TABLA DE CONTENIDO

Sección	Pág.
1. OBJETIVO	**2**
1.1. Objetivo General	**2**
1.2. Objetivos específicos	**2**
2. ALCANCE	**3**
3. RESPONSABILIDAD	**3**
4. DEFINICIONES	**3**
5. ASPECTOS GENERALES	**9**
5.1. De los grupos de Investigación	**9**
5.1.1. Creación grupo de Investigación FUP	**9**
5.1.2. Líneas de Investigación	**10**
5.1.3. ¿Cómo crear una línea de investigación?	**10**
5.1.4. Preguntas orientadoras para la creación de la línea de investigación.	**11**
5.2. Contribución de los Grupos de Investigación a los propósitos misionales de la universidad.	**11**
5.3. Deberes de los Grupos de Investigación	**12**
5.4. Beneficios de los Grupos de Investigación	**13**
5.5. Planificación de los Grupos de Investigación	**14**
5.5.1. Revisión del modelo de medición de Grupos.	**14**
5.5.2. Identificación de productos de Investigación	**15**
5.5.3. Revisión malla curricular del programa	**16**
5.5.4. Verificación de requisitos para validar productos de Investigación	**17**
5.5.5. Definición de los Proyectos de Investigación	**17**
5.5.6. Alineación de los Semilleros con el Grupo de Investigación	**17**
5.5.7. Planeación del Docente Investigador	**18**
6. REQUISITOS Y PROCEDIMEINTOS DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN	**20**
6.1. Procedimiento para la creación de un Grupo de Investigación	**20**
6.2. Requisitos para ser Docente Investigador	**21**
6.3. Vinculación de Docentes Investigadores al Programa	**21**
6.4. Vinculación de docentes investigadores al grupo de investigación	**22**
7. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR SOLICITUDES ANTE EL SIDI	**22**
7.1. Requisitos para solicitud de apoyos económicos	**22**
7.2. Procedimiento para solicitud de apoyo a movilidad en actividades de investigación.	**23**
7.2.1. Apoyo para estancias o visitas de investigación	**23**
7.2.2. Apoyo a participación en eventos con ponencias	**23**

TABLA DE CONTENIDO

Sección	Pág.
7.2.3. Participación en evento de interés empresarial o social como expositor	**24**
7.3. Procedimiento para solicitud de apoyo a publicaciones	**24**
7.4. Procedimiento financiación interna de proyectos de investigación en cualquier modalidad ofertada por el SIDI	**24**
7.4.1. Procedimiento de participación en convocatoria interna	**25**
7.4.2. Ejecución de proyectos de investigación	**26**
7.4.3. Para realizar la liquidación de proyectos	**26**
7.5. Procedimiento para la participación de formulación de proyectos en convocatorias externas	**27**
7.5.1. Cuando la FUP sea proponente	**28**
7.6. Participación en espacios de Capacitaciones de CTeI	**28**
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	**29**
9. ANEXOS	**29**

.

1. OBJETIVO

1.1. Objetivo General

Promover la investigación científica, la creación artística y cultural mediante el desarrollo de áreas, planes y estrategias de investigación orientadas al estudio y análisis de problemáticas de contexto, de acuerdo a la misión y visión de la institución en el entorno local.

1.2. Objetivos Específicos

- Consolidar la investigación en la Fundación Universitaria de Popayán por medio de la creación de grupos y proyectos investigativos, en concordancia con las directrices institucionales y nacionales.
- Generación, aprobación y divulgación nacional e internacional del conocimiento, incidiendo positivamente en el contexto social, proponiendo por la visibilidad institucional.
- Contribuir a la transformación social, ambiental y productiva a través del cierre de brechas tecnológicas mediante las creaciones de herramientas, empresas de base tecnológica, sociales y culturales derivadas de procesos de investigación.
- Promover la información de capital humano para fortalecer la labor investigativa, científica y formativa y el establecimiento de redes de conocimiento, que propicien la investigación interinstitucional a nivel regional, nacional e internacional.
- Gestionar y administrar los recursos de cualquier orden, necesarios para cumplir con los objetivos.

2. ALCANCE

Este manual aplica para los programas y grupos de investigación de la FUP, se explican las diferentes definiciones, la forma como se crean los grupos, su planeación estratégica en términos de producción y categorización ante el ministerio de Ciencias y Tecnologías de Colombia, adicionalmente se presentan los diferentes apoyos académicos y los formatos necesarios para las solicitudes.

3. RESPONSABILIDAD

- **De Aplicarlo:** Directores de Programa, Coordinadores de Investigación, Líderes de Grupos de Investigación, Docentes Investigadores.
- **De Garantizar su Cumplimiento:** La dirección del Sistema de investigación, el comité de Investigadores y Dirección del Programa.

4. DEFINICIONES

- **Grupo de Investigación:** Se denomina grupo de investigación avalado por la institución aquel que se encuentre constituido por al menos dos integrantes, y cuente con la generación mínima de al menos un producto nuevo de conocimiento y un producto de apropiación social de conocimiento.
  Aquellos grupos de investigación que cuenten con investigadores junior, asociados o senior y que estén categorizados en C, B, A o A1, tendrán prioridad respecto a la asignación de recursos para realizar actividades de investigación.
- **Integrantes Activo:** Se considera integrante activo aquella persona o docente investigador que desempeñan alguna tarea específica dentro del gripo y, por ende, tiene vinculación directa a través del CvLAC. De acuerdo con Colciencias, existen cuatro tipos de integrantes: investigadores, hace relación a los docentes investigadores; se denominan investigadores en formación aquellos profesionales que están en proceso de obtener un título de posgrado; estudiantes de pregrado e integrante vinculado, que refiere a profesionales que cumplen ciertos requisitos exigidos para este reconocimiento.
- **Integrante Inactivo:** Se considera integrante activo aquella persona o investigador que no se encuentre vinculado al grupo de investigación, ya que no desempeña alguna función dentro de él, pero que pudo estar vinculado en algún momento.
- **Grupo Activo:** Un grupo de investigación activo son aquellos inscritos ante el sistema de investigación, desarrollo e innovación -SIDI- y que se encuentren avalados institucionalmente ante Colciencias a través del Institulac, para participar de las convocatorias en CTeI.

- **Grupo Inactivo:** Se refiere a aquellos grupos de investigación que aun estando registrados ante el Sistema de Investigación, desarrollo e Innovación -SIDI-, no tienen el aval institucional a través del Institulac para participar de convocatorias.
- **Grupo Cerrado:** Se refiere al grupo de investigación que estuvo registrado ante el SIDI y tuvo el aval institucional, pero, por diferentes circunstancias, en la actualidad no cuenta con docentes activos y ya no se tiene para registrarse ante el Institulac.
- **Grupo Avalado:** Aquel grupo de investigación que cuenta con registro institucional ante el Institulac para participar en convocatorias Externas.
- **Grupo reconocido según Colciencias:** Un grupo reconocido por Colciencias debe tener aval institucional para participar de la convocatoria de reconocimiento y deberá demostrar resultados verificables derivados de las actividades de investigación, según Colciencias, para re reconocido debe cumplir con los siguientes ocho requisitos de acuerdo a la Figura 1.

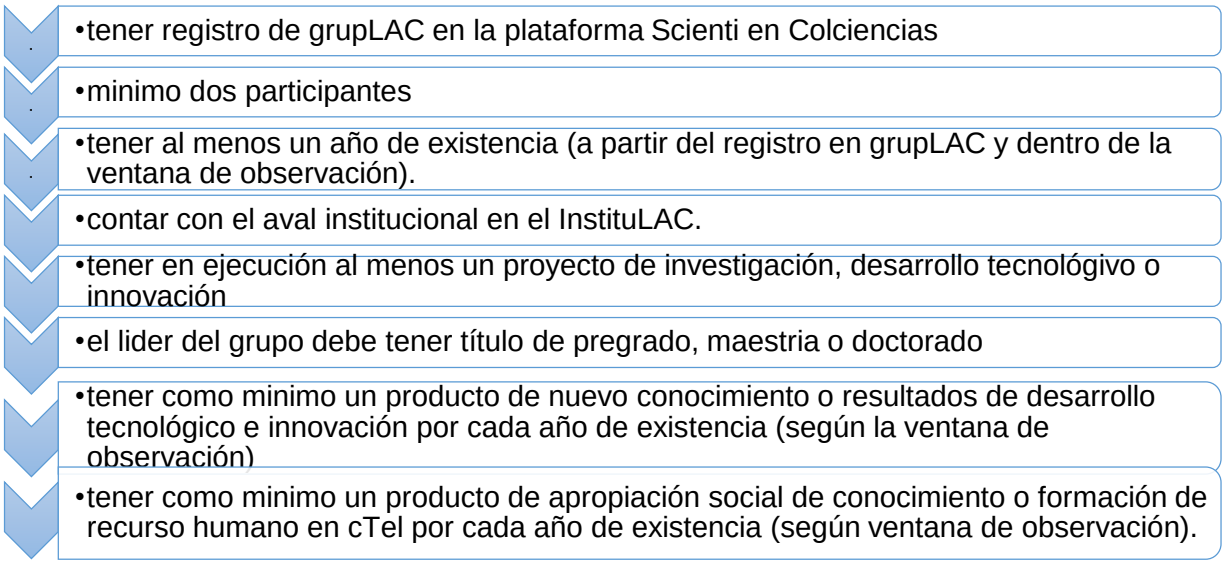

Figura 1. Requisitos para ser un Grupo de Investigación reconocido por Colciencias.
Fuente: Elaboración Propia a partir de Colciencias

- **Grupo categorizado por Colciencias:** Se le denomina grupo categorizado al grupo que cumple con los requisitos para alcanzar alguna de las clasificaciones estipuladas por Colciencias de acuerdo a la Figura 2.

CATEGORÍA A1

- Indicador de grupo en cuartil 1.
- Productos TOP en cuartil 1.
- Resultados de APSC mayor que cero.
- Formación de recurso humano tipo A mayor que cero.
- Investigador senior o asociado vinculado.
- Indicador de cohesión mayor que cero.
- Al menos cinco años de existencia.

CATEGORÍA A

- Indicador de grupo en cuartil 2.
- Productos TOP o productos A mayor que cero.
- Resultados de APSC mayor que cero.
- Formación de recurso humano tipo A mayor que cero.
- Investigador senior o asociado vinculado.
- Indicador de cohesión mayor que cero.
- Al menos cinco años de existencia.

CATEGORÍA B

- Indicador de grupo en cuartil 3.
- Productos TOP o productos A mayor que cero.
- Formación de recurso humano tipo A mayor que cero o tipo B por encima del cuartil 2.
- Investigador senior o asociado o junior vinculado.
- Indicador de cohesión mayor que cero.
- Al menos 3 años de existencia.

CATEGORÍA C

- Indicador de grupo mayor que cero.
- Productos TOP o productos A mayor que cero.
- Resultados APSC mayor que cero.
- Formación de recurso humano tipo A mayor que cero o tipo B mayor que cero.
- Al menos dos años de existencia.

Figura 2. Categorías de Grupos según Colciencias
Fuente: Elaboración propia.

- **Investigador según Colciencias:** Colciencias reconoce a personas investigadoras cuando realizan actividades dentro del grupo y tienen su hoja de vida registrada en la plataforma CvLAC de Colciencias; para ello; se dividen en cuatro categorías y cada persona debe cumplir los requisitos mínimos para ser reconocido como investigador.

Investigador Emérito (Reconocimiento vitalicio)

- Doctorado Finalizado o 15 productos de nuevo conocimiento.
- Tener productos tipo TOP o Tipo A.
- Director de Tesis de doctorado finalizado o director trabajos de maestria.
- 65 años de edad.
- Vinculación a IES colombianas

Investigador Senior

- Doctorado finalizado de nuevo conocimiento.
- 10 productos tipo TOP o tipo A en diez años.
- Director de (1) tesis de doctorado finalizado o director (4) trabajos de maestría.

Investigador Asosiado

- Doctorado finalizado o especialidad clínica finalizada o 7 productos de nuevo conocimiento.
- 2 productos de nuevo conocimiento Tipo A y 4 productos adicionales de nuevo conocimeinto en los últimos 5 años.
- Productos en formación, dirección de tesis, en doctorado o dos trabajos de maestría u ocho trabajos de pregrado.

Investigador Junior

- Graduado con fromación de doctorado finalizado en tres años.
- Graduado de doctorado o graduadode mestría clínica o 7 productos de nuevo conocimiento.
- Un producto de nuevo conocimiento tipo A en toda su trayectoria académica y 4 cuatro productos de nuevo conocimiento en cuatro años.

Figura 3. Tipos de integrantes de grupos de investigación.
Fuente: Elaboración propia de Consejo Nacional de beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (2019)

- **Tipos de Proyectos:** De acuerdo con el documento tipología de proyectos de carácter científico, técnico o de innovación (Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019), la definición de proyectos en Ciencia, Tecnología e innovación puede responder a múltiples definiciones.

  - **Investigación Científica:**

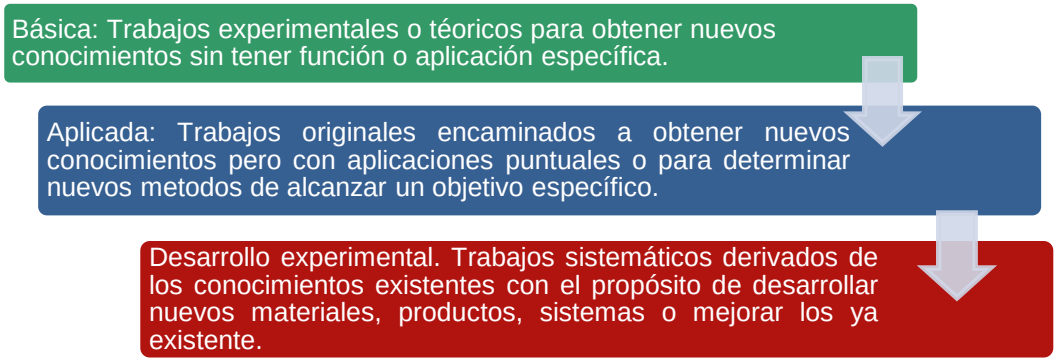

Figura 4. Modalidades de la Investigación Científica.
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejo nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (2019, p11-12).

- **Desarrollo Tecnológico:**

Figura 5. Resultados de proyectos de desarrollo tecnológico.
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (2019, p 23-24)

- **Innovación**:

Producto:
Su principal objeto es la introducción de nuevos productos o servicios para el sectos, la región, el país o significativamente mejorados, es decir que modifican alguna característica del producto para un mejor desempeño

Procesos
Introducción de nuevos métodos de producción para la fabricación de un producto o un servicio, o que sea significativamente mejorado; se modifica componentes de los procesos para mejorar el desempeño en términos de reducción de costos e incremento de capacidad (eje. Métodos de producción o logística).

Organizacional
Introducción de un nuevo método de organización aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas de la empresa, que no haya sido usado en esta y que sean resultado de las decisiones estratégicas de la dirección.

Figura 6. Clasificación de Proyectos de Innovación.
Fuente: Elaboración propia a partir de Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación (2019, p. 34).

- **Productos de Investigación:** Son el resultado de las actividades que se desarrollan en el marco de un proyecto de investigación, desarrollo e innovación, articulando a la planeación estratégica del grupo y las líneas de investigación (Colciencias, 2018). De acuerdo con el modelo de medición de grupos de investigación estipulado por Colciencias, los productos de investigación se convierten en los insumos para calcular los indicadores de producción del grupo y de esta manera cumplir los requisitos para participar del proceso de categorización. En este caso, el producto puede ser generado por un investigador o varios investigadores de un mismo grupo o diferentes grupos de investigación, son autores del producto y aceptan la vinculación de dicho producto a la producción del grupo. Los productos de investigación se clasifican en cuatro categorías de acuerdo SNCTel. (Tabla 1).

Generación de nuevo conocimiento	Desarrollo tecnológico e innovación	Aprobación social de conocimiento	Formación de recurso humano
Artículos de investigación en A1, A, B o C (indexación nacional). Artículos de investigación en QI, Q2, Q3 y Q4 (homologación internacional).	**Productos tecnológicos:** Diseño industrial, prototipo, software, planta piloto, signos distintivos, productos nutraceuticos, colección científica y nuevo registro.	**Participación ciudadana en CTel:** Participación ciudadana o comunidades en proyectos de investigación, espacio/evento de participación ciudadana o comunidades relacionados con CTel.	**Tesis de doctorado:** Dirección/tutoría codirección/cotutoría de tesis de Doctorado (aprobadas), se diferencian tesis con reconocimiento de las aprobadas.
Artículos de investigación en D.	**Productos empresariales:** Secreto empresarial, spin off, start up, industrias creativas y culturales, innovaciones generadas en la gestión empresarial, innovaciones en procesos, procedimientos y servicios.	**Estrategias pedagógicas para el fomento de CTel:** Programa/estrategia pedagógica de fomento CTel. Redes sociales de fomento de la ASPSC (en el marco de CTel).	**Tesis de doctorado:** Dirección/tutoría y codirección/cotutoría de tesis de Maestría (aprobadas), se diferencian tesis con reconocimiento de las aprobadas.
Libros resultados de investigación.	Conceptos técnicos e informes técnicos, consultorías en arte, arquitectura y diseño.	**Circulación de conocimiento especializado:** eventos científicos, redes de conocimientos, eventos culturales y artísticos, documentos de trabajo, boletines divulgativos, ediciones de revistas o libros resultados de investigación, talleres de creación, informes finales de investigación, nuevas secuencias genéticas, consultorías (científico – tecnológicas y arte, arquitectura y diseño), reconocimientos con parámetros de excelencia para reconocer la gestión de la productividad, los aportes	**Proyectos de investigación y desarrollo:** proyectos ejecutados por los grupos de investigación en calidad de investigador principal, clasificados de acuerdo a las fuentes de financiación.
Capítulo de libro resultado de investigación.			**Proyectos de investigación – creación:** proyectos ejecutados por los grupos de investigación en calidad en calidad de investigador principal, clasificados de acuerdo a las fuentes de financiación.
Productos tecnológicos patentados o en proceso de patente.			**Proyectos de investigación desarrollo e innovación (I+D+I):** ejecutados por investigadores en empresas
Variedades vegetales, nuevas razas, animales y			

Generación de nuevo conocimiento	Desarrollo tecnológico e innovación	Aprobación social de conocimiento	Formación de recurso humano
poblaciones mejoradas de razas pecuarias.		y el impacto de la investigación.	y con jóvenes investigadores en empresas.
Obras o productos de investigación en artes arquitectura y diseño.	Acuerdo de licencia o explotación de obras protegidas por derecho de autor.		**Proyectos de extensión, responsabilidad social, extensión solidaria:** en los que se especifique la participación del grupo de investigación.

Tabla 1. Tipología de productos según Colciencias.
Fuente: Elaboración propia a partir de Colciencias (2018).

5. ASPECTOS GENERALES

5.1. DE LOS GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Los grupos de investigación se consideran la unidad fundamental en la consolidación de los procesos investigativos de la institución, en tanto que los aportes realizados son la base fundamental de crecimiento, medición e impacto académico en todo nivel.
Por ello, a continuación, se dejan algunas pautas para el manejo de los grupos al interior de los programas:

5.1.1. De la creación de grupo de investigación en la FUP:

A continuación, se establecen algunas pautas para la creación de los grupos de investigación avalados por el SIDI.

¿Cómo se estructuran los grupos de investigación?
Los grupos de investigación son la unidad básica de la actividad investigativa, están constituidos por los docentes de la institución con al menos un año de experiencia investigativa demostrada en su CvLAC; también podrán participar estudiantes, egresados e investigadores de otras instituciones, y es coordinado por un docente del grupo de investigación.
El grupo debe estar conformado como mínimo por dos docentes investigadores quienes tendrán la obligación de realizar la producción mínima para el reconocimiento del grupo (Ver requisitos para Categorización Colciencias)

- **Líder del Grupo:** Uno de los docentes investigadores deberá ejercer el rol de investigador principal, quien será encargado de liderar el proceso de crecimiento del grupo, teniendo en cuenta los requerimientos del proceso de categorización de Colciencias.
- **Colíder del Grupo:** Uno de los docentes investigadores deberá ejercer el rol de colíder del grupo, es decir, será quien acompañe al investigador principal en el proceso de crecimiento del grupo, teniendo en cuenta los requerimientos del proceso de categorización de Colciencias.

- **Docentes Investigadores:** Son los docentes que pertenecen al grupo de investigación y quienes generan productos derivados de los procesos investigativos. Serán responsables de contribuir con el cumplimiento de los requisitos mínimos de crecimientos en el proceso de categorización del grupo de investigación.
- **Jóvenes Investigadores:** Se refiere a jóvenes egresados que inician el proceso de investigación a través de la finalización de proyectos y que contribuyen en la generación de productos de investigación.
- **Estudiantes Investigadores:** Se refiere a la integración de estudiantes de pregrado/posgrado que contribuyen con procesos investigativos del grupo de investigación.
- **Investigadores Externos:** Hace referencia a la inclusión de investigadores externos que contribuyen con la generación de productos de investigación y que no necesariamente requieren vinculación contractual con la institución que avala el grupo de investigación.

5.1.2. Líneas de Investigación.

Para la FUP, una línea de investigación es considerada como un eje de la actividad de investigación, compuesta por conocimientos, prácticas, cuestionamientos, experiencia en el campo de conocimiento y análisis en un ámbito específico, que permite desarrolla una trayectoria en la ejecución de proyectos desde una base racional, que integra los esfuerzos de diferentes personas y recursos materiales e instituciones para construir productos de manera sistemática. Una línea de investigación concibe el trabajo colaborativo inter y transdiciplinario en el campo de investigación elegido.

Las líneas de investigación de los grupos deben ser coherentes e integradas a las áreas de investigación definidas en el proyecto educativo institucional -PEI- y la política de investigación.

5.1.3. ¿Cómo crear una línea de investigación?

A continuación, se dejan planteadas algunas pautas para crear una línea de investigación en los grupos de investigación (Figura 7)

1. Debe estar en el campo de conocimiento del programa o disciplina, las áreas institucionales de investigación y a la misión y visión institucional.

2. Definir los recursos con los que se piensa trabajar en la línea (personal, infraestructura, equipos, recursos académicos, etc.

3. Proyectar los criterios para crear una línea consistente en términos de producción, que se refiere a la cantidad y calidad de los productos derivados de los proyectos de investigación: además de una proyección que garantice la sostenibilidad y el cumplimiento de los desafíos planteados desde el área de conocimiento. Por último, para construir una línea de investigación con mayor solidez, es necesario tener en cuenta la articulación con los futuros proyectos de investigación y proyección social al interior de la facultad/programa.

4. La línea de investigación debe concebir la aplicabilidad e la temática de todo sentido, desde el campo empresarial, profesional - disciplinar, investigativo (desarrollo tecnológico artístico – cultural, innovación).

Figura 7. Proceso de Constitución se Líneas de Investigación.
Fuente: Elaboración propia.

5.1.4. Preguntas orientadoras para la creación de la línea de investigación.

- ¿Cuáles son las debilidades y potencialidades del programa?
- ¿Con que recursos se cuenta para la creación de la línea de investigación?, recursos en capital humano, equipos, infraestructura, etc.
- ¿tenemos experiencia con investigaciones anteriores en la temática planteada para la línea de investigación?
- ¿Se tiene claro el estado del arte y las teorías que dan soporte a la línea de investigación?
- ¿Cuál es la proyección que se tiene en cinco (5) años para darle sostenibilidad a la línea de investigación?
- ¿El líder de la línea de investigación tiene publicaciones, divulgaciones, redes en el tema?
- ¿Cuál será el mecanismo a usar para que la comunidad académica conozca el trabajo realizado dentro de la línea?

5.2. Contribución de los grupos de investigación a los propósitos misionales de la universidad.

Los grupos de investigación de la Fundación Universitaria de Popayán hacen parte de la estrategia que busca dar cumplimiento a los objetivos misionales y la visión institucional desde la investigación, con miras a contribuir en el progreso regional y el enriquecimiento de la formación integral e inclusiva. A continuación, se mencionan algunos de los aportes de los Grupos de Investigación a la misión institucional.

- La política de investigación y las evidencias de los grupos avalados por la institución y Colciencias constituyen referente importante en los procesos de re significación curricular.
- Incremento de la participación de los docentes en proyectos de investigación interdisciplinaria, tanto internos como externos.
- Incremento de los indicadores de acreditación mediante la participación en eventos científicos con ponencias de alto impacto.
- Fortalecimiento de los planes de trabajo de los grupos escalonados, en coherencia con las líneas de investigación institucional y las necesidades de los programas y grupos de investigación.
- Apoyo a la investigación docente institucional e interinstitucional.
- Creación y participación en redes y grupos interdisciplinarios.
- Difusión de la producción científica ante la comunidad académica, social, empresarial y gubernamental.
- Nuevas formas de aprendizaje y relación pedagógica entre profesores, entre estudiantes y entre profesores y estudiantes.
- Fomento de la cultura investigativa, propiciando el desarrollo del ejercicio investigativo acorde al propio contexto espacial, temporal, sociocultural y teórico para ser proyectado desde la academia hacia el entorno regional, con prácticas científicas, artísticas, humanísticas, tecnológicas y ambientales.
- Cumplimiento con los indicadores del consejo nacional de acreditación–CNA– para alcanzar la acreditación en alta calidad.

5.3. Deberes de los grupos de investigación.

Las siguientes se consideran obligaciones que deben cumplir los grupos de investigación para contribuir al fortalecimiento de la investigación de la FUP:

- Creación o participación en redes de conocimiento especializado para aumentar la investigación interdisciplinar e interinstitucional.
- Contribuir con la formación de talento humano a través del apoyo a jóvenes investigadores, proyectos de investigación, creación artística y cultural y trabajos de grado de investigación, que contribuyan a la solución de problemas en el contexto regional, nacional o internacional.
- Utilizar adecuadamente los recursos asignados para el desarrollo de las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la investigación, desarrollo e innovación y la creación artística y cultural en los programas, articulando los procesos investigativos con los planes de desarrollo nacionales y departamentales.
- Fortalecer la investigación científica, tecnológica e innovadora a través de estrategias de formación avanzada y programas curriculares de pregrado y posgrado para la consolidación de la cultura investigativa.
- Diseñar mecanismos y estrategias desde el ámbito académico, administrativo y financiero para la gestión de fondos internos y externos, que garanticen la actividad investigativa y el impacto de los procesos de investigación.

- Fomentar la apropiación social del conocimiento por medio de la generación y difusión de la producción intelectual resultado de los procesos investigativos de la institución, para garantizar el impacto académico, científico, social y empresarial.
- Fomentar la internacionalización de la investigación por medio de la generación de producción intelectual y su divulgación nacional e internacional, derivados de procesos investigativos en la institución.
- Articular la empresa, el Estado y la sociedad con la investigación de los programas, para fortalecer los procesos de desarrollo y transferencia tecnológica y la consolidación de centros de desarrollo y emprendimientos de base tecnológica.
- Implementar los instrumentos de apoyo logístico y financiero para la creación, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos del programa y de los grupos de investigación, buscando un crecimiento en la producción, difusión y transferencia del conocimiento generado a través del proceso investigativo.
- Publicación de productos de las actividades de los grupos y semilleros de investigación, siendo estos el resultado de los proyectos de los Grupos de investigación. Un producto de investigación se deriva a partir de las actividades de investigación científica, creación artística y cultural, así como por actividades de proyección social, especialmente en el marco de un proyecto llevado a cabo por un grupo de investigación, de acuerdo a los lineamientos establecidos por Colciencias.
- Articular los semilleros de investigación con el qué hacer de los grupos, a fin de fortalecer el proceso de formación para la investigación desde el pregrado y fomentar una dinámica y cultura investigativa en los estudiantes.

5.4. Beneficios de los grupos de investigación.

- Fortalecer la formación en investigación de docentes y estudiantes vinculados a los grupos y semilleros.
- Participación gratuita en talleres y cursos teórico-prácticos, al igual en capacitaciones de alto nivel sobre CTeI.
- Asesorías para formulación de proyectos de investigación y creación artística y cultural.
- Participación en proyectos de investigación.
- Apoyo académico y financiero para participación en congresos nacionales e internacionales.
- Financiación de proyectos de invetsiagción por medio de convocatorias interna y externas.
- Apoyo en publicación de resultados de investigación en revistas indexadas.
- Apoyo para la creación y publicación de libros de investigación o divulgación.
- Participación en actividades lúdico-académicas.
- Reconocimiento por la trayectoria en investigación.
- Asignación de recursos para las actividades investigativas.

- Reconocimiento de las horas de labor dedicadas a la investigación, de acuerdo al documento de acuerdos iniciales de asignación de cargas de investigación.
- Prioridad para concursar en convocatorias de formación de alto nivel o eventos de divulgación de conocimiento.
- Programa de incentivos: la institución promoverá la investigación mediante incentivos económicos a la producción intelectual por medio de convocatorias
- internas y el escalafón docente, además del tiempo necesario para el qué hacer investigativo.
- Consolidar una trayectoria como investigador en la red de Colciencias, la cual contribuye en el fortalecimiento del proceso académico y el reconocimiento de la comunidad académica nacional e internacional.
- Acceso a fuentes de financiación de Colciencias.
- Contribuir con los indicadores de acreditación de alta calidad CNA.

5.5. Planificación del Grupo de Investigación

Esta sección busca ofrecer aspectos generales a considerar, por parte de los programas, para la realización de la planeación de los aspectos relacionados con la investigación. Estos lineamientos son solamente una guía y surgen de la experiencia de algunos programas de la Universidad, sin embargo, es importante resaltar que cada grupo tiene
una dinámica propia coherente con la operación del programa. Para llevar a cabo la planificación del grupo de investigación, se sugiere que el proceso sea realizado con los directores de programa, los coordinadores de investigación y, lógicamente, el líder e investigadores del Grupo. A continuación, se describen los lineamientos propuestos:

5.5.1. Revisión del modelo de medición de grupos.

El documento se encuentra disponible en la página de Colciencias (2018) y es el documento maestro para la categorización de los grupos de investigación, en tanto que contiene las directrices tanto de existencia como de calidad y tipos de productos válidos ante el ente regulador de CTeI en Colombia. Para ello, el director del programa y el líder del grupo de investigación, junto con los coordinadores de programa (investigación, proyección social, emprendimiento etc.), deben conocer los requisitos vigentes (expuestos en el capítulo 2, ítem 2.8) para llevar a cabo una integración de los esfuerzos realizados por el programa, de tal manera que desde diferentes campos se logre aportar al crecimiento del grupo. A continuación, se muestra la tabla 2 con los requisitos necesarios que debe cumplir el Grupo de investigación para ser categorizado:

Categorías	A1	A	B	C
Tener un indicador de grupo.	Cuartil 1 (25% superior).	Cuartil 2 (50% superior).	Cuartil 3 (75% superior).	Mayor que 0 o cuartil 4.
Tener un indicador de producto TOP o de productos A.	Cuartil 1 (25% superior).	Cuartil 2 (50% superior).	Cuartil 3 (75% superior).	Mayor que 0
Tener un indicador de productos apropiados social del conocimiento.	Mayor que 0	Mayor que 0	Mayor que 0	Mayor que 0
Tener productos de actividades relacionadas con la formación de recurso humano – Tipo B – o recurso humano – Tipo A –.	Tipo A Mayor que 0	Tipo A Mayor que 0 o tipo B en cuartil 2 (50% superior)	Tipo A Mayor que 0 o tipo B en cuartil 2 (50% superior)	Mayor que 0
Tener un (1) investigador senior, Asociado o junior o un integrante vinculado con doctorado como integrante del grupo.	Tener un senior o asociado	Tener un senior o asociado	Un investigador senior, asociado o junior o un integrante vinculado con doctorado.	Sin categoría
Tener un (1) indicador de cohesión mayor que cero.	Mayor que 0	Mayor que 0	Mayor que 0	Mayor que 0
Años de existencia.	5	5	3	2

Tabla 2. Requisitos para la categorización de los grupos de investigación. Según Colciencias 2018.
Fuente: Elaboración propia.

5.5.2. Identificación de productos de Investigación

En necesario que los directores, coordinadores, líderes de grupo e investigadores identifiquen los productos de investigación a realizar, de acuerdo a las capacidades de los docentes, con los cuales se realizará la planificación del Grupo, teniendo en cuenta los requisitos de cumplimiento de cada categoría y del nivel de categorización que se espera obtener con el grupo de investigación (A1-A-B-C- reconocido), esto permitirá tener un panorama general de los esfuerzos a realizar por parte de los integrantes del grupo de investigación, con el acompañamiento y el soporte del programa. En el anexo 1, en la Matriz de planificación de grupos, se resumen los productos de cada categoría, teniendo en cuenta la ventana de observación (tiempo de vida del producto) de cada uno de ellos y los puntajes que pueden obtener en el momento de entrar a la

convocatoria de categorización de grupos. Lo ideal es elegir productos de nuevo conocimiento, especialmente en A o A1, ya que tienen una ventana de observación de siete (7) años, y son los productos que mayor importancia tienen en el momento de la medición y los que soportan por un tiempo prolongado el GrupLAC. Adicionalmente, es importante mencionar que el impacto de la investigación científica a nivel académico empieza a medirse en el momento en que las publicaciones tengan mayor número de citación de los autores, logrando no solo una divulgación de los resultados de la investigación, sino también, una visibilidad en el ámbito académico de los autores de la investigación. No obstante, se debe mencionar que la medición es integral y por tanto debe existir un producto de cada categoría como mínimo para lograr un reconocimiento por parte de Colciencias. En todo caso, cada programa debe realizar un autoexamen de las capacidades y fortalezas con las que cuenta el programa, para que de esta manera se puedan fortalecer y potencializar la producción del grupo desde cada tipología de productos; lógicamente, sin dejar atrás las debilidades y oportunidades de aprendizaje y de crecimiento para el grupo.

5.5.3. Revisión malla curricular del programa

El director del programa debe revisar las actividades que pueden llevar a la generación de productos desde la malla curricular, con el fin de articular los diferentes proyectos que desde el programa lograrán aportar actividades en el proceso de investigación; en este sentido, los coordinadores de emprendimiento, proyección social, trabajos de grado etc. pueden contribuir en la selección de los procesos que reflejan actividades de investigación, con los cuales se puede aportar a la generación de productos por parte de los docentes investigadores o quienes buscan vincularse al grupo de investigación.

Los productos que se pueden desarrollar, de acuerdo a las actividades generadas en las distintas asignaturas de formación científica, pueden ser:

- Estrategias pedagógicas para el fomento de la CTeI, como seminarios, foros, talleres, simposios, congresos.
- Material de divulgación científica como cartillas, manuales, guías, artículos científicos, contenidos multimedia como videos, audios y contenidos virtuales como páginas web, micro sitios, aplicativos, blogs.
- Asistencia a eventos científicos articulados a las líneas de investigación.
- Creación de cursos de extensión extracurricular.
- Consultorías científico tecnológicas, asesorías, informes técnicos y de investigación.

Adicionalmente, es importante resaltar que los diferentes resultados obtenidos de los procesos formativos en investigación, además de los productos de las investigaciones formales, deben ser incluidos en los micro currículos académicos y utilizados dentro del desarrollo de las actividades de docencia.

5.5.4. Verificación de requisitos para validad productos de Investigación

Una vez identificados los posibles productos de investigación es necesario tener en cuenta los requisitos de existencia y calidad de los mismos según lo establecido por Colciencias. En este sentido, deberá revisarse los requisitos mínimos de existencia y solicitar a directivos, representantes legales o quien corresponda las debidas certificaciones, resoluciones, o documentos necesarios para dar soporte legal al producto y proceso de investigación.

5.5.5. Definición de los proyectos de investigación

Una vez se realicen los procesos anteriores, desde el programa se deben definir los proyectos macro que se ajustarán con las líneas de investigación del programa y del grupo, que den respuesta a los productos esperados. Para ello, se deben considerar elementos de interés de los investigadores principales el impacto (académico, científico, ambiental, social, empresarial, gubernamental, etc.) del proyecto, la experiencia del grupo de investigación en los temas que consideran los proyectos, las alianzas estratégicas a nivel empresarial, social o académica que pueden evidenciarse con la realización del proyecto.

Dichos proyectos deben ser liderados por investigadores que pertenezcan al grupo de investigación, y que permitan subir los productos resultantes al GrupLAC. Por otro lado, es deseable que los proyectos tengan financiación externa, ya que esto genera un mayor puntaje en los productos resultantes. De lo contrario, si no se tiene esta opción, será necesario buscar el mecanismo de financiación interna a través de las convocatorias institucionales o recursos del programa. Es importante que los proyectos a formular sean en pro del fomento del desarrollo sostenible en la región; por lo tanto, deben estar articulados a las estrategias dentro de los planes de desarrollo tanto nacionales, departamentales e institucionales, así como a la misión y visión institucional, lo cual favorecerá la obtención de recursos financieros.

5.5.6. Alineación de los semilleros con el grupo de investigación

Posterior a la definición de los proyectos con los cuales el programa buscará dar soporte a los procesos de investigación y proyección social, es necesario que los Semilleros de investigación se articulen con los proyectos macro definidos. En este sentido, los proyectos de Semilleros deben ser liderados por docentes que cuenten con trayectoria en el proceso de investigación y estén registrados en el Grupo de investigación, acompañados de otro docente que cuente con proceso de formación en investigación y que aún no tenga la producción para ingresar al grupo, de tal manera que se garantice un proceso de transferencia de conocimientos en el proceso investigativo docente-docente. Esto sin olvidar que las actividades que buscan dar respuesta al proyecto son llevadas a cabo por los estudiantes, quienes están en el proceso de aprendizaje investigativo y que al final pueden conducir a generar productos válidos para Colciencias, por ejemplo, cartillas, boletines, artículos, entre otros. Cabe resaltar que la vinculación de docentes, estudiantes y semilleros a los procesos investigativos, ya sean

formativos o científicos, son requisito fundamental para el CNA, encaminado a la creación de un espíritu investigativo, la formación de personas que tengan la capacidad
de resolver problemas y generen cambios en problemáticas o situaciones del contexto real (Peláez y Montoya, 2013; Decreto 1075, 2015).

5.5.7. Planeación del docente investigador

Finalmente, cada docente investigador vinculado al grupo realizará la planeación personal de sus actividades, las cuales deben estar articuladas con los proyectos de investigación o proyectos de Semilleros y deben evidenciarse resultados de cada una de las tipologías de Colciencias.

Esta etapa es importante porque permitirá realizar la proyección de la categorización del grupo de investigación, a partir de la planificación de los investigadores según los requisitos de la convocatoria (ver numeral 4.9 y tabla 3). Para dicha proyección es importante manejar herramientas que permitan evidenciar y dar seguimiento a la planificación, por lo que el anexo 1 puede contribuir a esta tarea no solo del grupo, sino articular la planificación del Formato Único de Gestión –FUG– del docente con los procesos de investigación individual con el grupo y el programa, teniendo en cuenta

La asignación de horas para el cumplimiento de las actividades de investigación, lo cual permitirá llevar un seguimiento al cumplimiento de lo planeado. La planeación personal de cada docente debe estar acorde con su nivel de formación, su trayectoria en investigación, los resultados obtenidos con anterioridad y, por supuesto, las necesidades propias del programa en términos de producción y cumplimientos de metas del Ministerio de Educación Nacional –MEN–, CNA y Colciencias.

Categorías	Senior	Asociado	Junior
Nivel de formación	Doctorado finalizado o 15 productos de NC o DT tipo A en su trayectoria	Maestría o doctorado terminado o pregrado con 7 productos de NC o DT tipo A en su trayectoria.	Maestría o doctorado terminado o pregrado con 7 productos de NC o DT en su trayectoria.
Producción mínima	10 productos TOP o tipo A (últimos 10 años).	2 productos tipo A y 4 de nuevo conocimiento (últimos 5 años)	1 producto tipo A de NC o DT y 4 de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico (en los últimos 5 años)
Formación de recurso humano	Dirección de 1 tesis de doctorado finalizado o 4 de maestría (últimos 10 años)	Dirección de 1 tesis de doctorado o 2 tesis de maestría, u 8 tesis de pregrado.	Sin requisitos

Categorías	Senior	Asociado	Junior
Vigencia de clasificación	Hasta la siguiente convocatoria	Hasta la siguiente convocatoria	Hasta la siguiente convocatoria

Tabla 3. Requisitos para categorización de investigadores según Colciencias 2018.
Fuente: elaboración propia.

Esta planeación puede ser registrada en el formato FO-IN-056 “Plan de Trabajo” (Anexo 1)

A continuación, se resume el paso a paso que puede seguir el Investigador o el Grupo de investigación para poder realizar su planeación estratégica.

1. **Fase de contextualización:** En donde los docentes investigadores, junto con coordinadores y director del programa estudian la normatividad vigente presente en el libro de tipologías para la clasificación de grupos e investigadores (Colciencias, 2018), o presente en el apartado 2 de este documento.
2. **Evaluación de la planta docente:** En donde se estudian los perfiles de los docentes que quieren iniciar sus procesos investigativos o ingresar al grupo; se debe revisar el nivel de estudios, las áreas y líneas de profundización en las cuales deben de articularse al programa y grupo; si tiene CvLAC (hoja de vida digital en Colciencias), cuantos cuentan con horas para investigar, quienes están dentro del grupo de investigación, tipo de producción generada.
3. **Evaluación del grupo de investigación:** Mediante la plataforma GrupLAC se revisarán los resultados de las últimas convocatorias, estableciendo la categoría actual del grupo y su nivel de producción de acuerdo a las 4 tipologías de productos de investigación, desarrollo, innovación y creación artística y cultural. Para esto es importante, dentro de los resultados de convocatoria, revisar el perfil del grupo en donde se muestre la ponderación, índices y categorización de este (cuartiles), de acuerdo a cada uno de los productos dentro de la clasificación. Revisando los perfiles se observan las fortalezas y debilidades del grupo y sirve para definir el plan de gestión o producción de los investigadores, velando por fortalecer debilidades y mantener o fomentar aquellas fortalezas adquiridas.
4. **Planificación de la investigación:** El programa determinará el nivel o categorización de sus docentes investigadores y las necesidades del grupo de investigación en cuanto a categorización; esta evaluación permite identificar y planificar a un periodo de al menos 5 años el rumbo del grupo y las actividades tendientes a cumplir con la categorización planteada. Por lo tanto, cada docente, de acuerdo a su trayectoria investigativa, nivel de formación y capacidades de producción establecerá en qué categoría de

investigador quiere estar y se definen los productos a generar. Esta planificación debe contemplar en algunos o en todos los docentes la generación de productos de nuevo conocimiento tipo A o TOP, desarrollos tecnológicos, productos de apropiación social del conocimiento y formación de talento humano (tabla 4).

La planeación debe suplir las falencias o necesidades del grupo, con respecto a la cantidad de productos a generar o de las metas que tenga cada docente y su producción y formación actual.

Nombre del investigador	Objetivo mínimo de categorización como investigador	Objetivos nivel de formación	Objetivos de producción	Objetivos de formación de talento humano	Plazos establecidos años
Daniel Feriz García	Junior	Doctorado	1 producto tipo A de NC o DT y 4 de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico	Sin requisitos	2021
xxx	Asociado	Maestría o doctorado terminado	2 productos tipo A y 4 de nuevo conocimiento (últimos 5 años)	Dirección de 1 tesis de doctorado, o 2 tesis de maestría, o 8 tesis de pregrado	2023
xxx	Senior	Doctorado terminado	10 productos TOP o tipo A (últimos 10 años)	Dirección de 1 tesis de doctorado finalizado o 4 de maestría (últimos 10 años)	2025

Tabla 4. Planeación estratégica de los docentes investigadores
Fuente: elaboración propia a partir de Colciencias (2018).

6. REQUISITOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

6.1. Procedimiento para creación de un grupo de Investigación.

Para realizar el proceso de creación de grupos de investigación a nivel institucional, se debe seguir el siguiente proceso.

1. Tener el aval de la creación del grupo de investigación, ante el Comité Curricular/Consejo de Facultad/Comité de Investigadores del Programa.
2. Diligenciar el formato de Creación de Semilleros/Grupos de investigación FO-IN-003 (Anexo 2).
3. Crear el GrupLAC del grupo de investigación en la plataforma de Colciencias.
4. Registrar y vincular el CvLAC de los integrantes y líderes del grupo de investigación en la plataforma de Colciencias.
5. Presentar la anterior documentación ante el sistema de investigaciones, quien verificará la información presentada y otorgará el aval respectivo (en caso de no cumplir con algún requisito, la documentación será devuelta al programa).

6. Presentar la anterior documentación ante el sistema de investigaciones, quien verificará la información presentada y otorgará el aval respectivo (en caso de no cumplir con algún requisito, la documentación será devuelta al programa).

Nota: Causas o retiro del aval institucional: El grupo de investigación creado tiene un año de prueba para demostrar que está cumpliendo con el plan de trabajo propuesto, y deberá estar encaminado a tener el proceso de reconocimiento por parte de Colciencias, de lo contrario el aval institucional será retirado.

6.2. Requisitos para ser docente investigador

Para la vinculación de docentes con trayectoria de investigación a los programas académicos, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- El investigador deberá tener como mínimo estudios de maestría terminados al momento del ingreso a la FUP.
- Deberá tener al menos un producto de nuevo conocimiento tipo A o TOP en la ventana de observación del CvLAC por año de trayectoria.
- Deberá haber formulado o participado de proyectos de investigación de convocatorias internas o externas a la institución en la cual se encuentra vinculada.
- Dicho docente deberá demostrar experiencia en trabajo en equipo, ya sea en un Grupo, Semillero o IES.
- El docente NO podrá tener una asignación de tiempo completo exclusivamente a la investigación; dicho docente podrá tener un máximo del 80% de su dedicación a labores investigativas, un 10% a actividades de docencia y un 10% a actividades de proyección social, según exigencias del MEN.
- Debe cumplir con al menos un 20% de presencialidad en el programa a la semana, en la cual permee a los estudiantes y docentes mediante seminarios, talleres, cursos o charlas en CTeI.
- Deberá tener dentro de su planeación actividades de formación de talento humano tipo B (pregrado o maestría) o tipo A (formación de estudiantes en doctorado).
- Debe presentar un plan de trabajo semestral o anual en donde contemple la generación de productos dentro de las 4 tipologías de Colciencias (Nuevo Conocimiento –NC–, Desarrollo Tecnológico –DT–, Apropiación Social del Conocimiento –APSC– y Formación de Talento Humano –FTH–), teniendo principal relevancia para su contratación la publicación de productos de nuevo conocimiento tipo A o TOP (revistas indexadas en Publindex y revistas en índices internacionales SCOPUS).

6.3. Vinculación de docentes investigadores al programa

Teniendo en cuenta lo anterior, el programa deberá enviar a la Vicerrectoría Académica con copia al SIDI:

- Carta de solicitud formal para la vinculación, emitida por el director del programa con la debida justificación de contratación.
- Copia del CvLAC del investigador.
- Plan de trabajo del docente especificando actividades, productos, recursos necesarios y los plazos de ejecución
- Formato de requerimiento de personal FO-TH-006 (Anexo 3).

6.4. Vinculación de docentes investigadores al grupo de investigación

El docente interesado en hacer parte del grupo de investigación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener una vinculación en la FUP de por lo menos un año de antigüedad.
- Deberá tener experiencia investigativa en alguna de las líneas del grupo de investigación.
- Tener el perfil necesario, el cual se articule a las líneas de investigación del grupo.
- Deberá tener en los últimos 4 años, al menos 2 productos de nuevo conocimiento tipo A o TOP que pueda registrar en el grupo de investigación.
- El docente deberá tener aprobado un proyecto de investigación o proyección social de una convocatoria interna o externa.
- El docente deberá tener productos de formación de talento humano en su plan de trabajo, o tener al momento direcciones de trabajos de grado tipo B (pregrado o maestría) o A (doctorado).
- Dicho docente deberá demostrar experiencia en trabajo en equipo (certificación), ya sea en un Grupo, Semillero o IES.
- Los docentes que incumplan su plan de producción serán retirados del grupo de investigación una vez terminado el año lectivo.
- El docente deberá contemplar la creación de un Semillero de investigación avalado por el programa.
- Se debe de contemplar dentro de los planes de trabajo de los nuevos proponentes las estrategias necesarias para el cumplimiento de el plan estratégico del programa, que propendan por el cumplimiento de indicadores CNA sobre Investigación formativa e Investigación científica (Factor 6; característica 29 y 30).

7. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR SOLICITUDES ANTE EL SIDI

7.1. Requisitos para solicitud de apoyos económicos

Para realizar la solicitud de apoyos económicos ante el SIDI el investigador deberá:

- Contar con actividades de investigación dentro del plan de trabajo o contar con el aval formal del programa.
- No tener pendiente compromisos técnicos o financieros al momento de realizar la solicitud.
- Usar los formatos de solicitud institucionales actualizados.

- Adicionalmente, toda solicitud deberá contar con el aval del director del programa.

7.2. Procedimiento para solicitud de apoyo a movilidad en actividades de investigación.

El SIDI apoyará la movilidad con el fin de promover la generación, apropiación y divulgación del conocimiento en contextos regionales, nacionales o internacionales, fortaleciendo las alianzas entre la comunidad académica. A continuación, se definen los tipos de movilidad que se pueden apoyar desde el SIDI:

- Estancia de investigación en una universidad, institución o empresa.
- Visita a una experiencia exitosa en innovación afín a las líneas de investigación del Grupo.
- Presentación de ponencia en evento científico de alto impacto.
- Participación en evento de interés empresarial o social como expositor

7.2.1. Apoyo para estancias o visitas de investigación.

Desde el SIDI se buscará apoyar únicamente la compra de tiquetes aéreos o terrestres cuando el estudiante o docente
lo solicite, teniendo en cuenta el impacto de la solicitud para el grupo de investigación y el programa. Para ello, deberá realizar el siguiente proceso:

a) Diligenciar el formato de solicitud pasantías o estancias de investigación
b) Presentar la propuesta de trabajo detallando las actividades a realizar en la estancia o visita.
c) Presentar carta de la entidad receptora firmada por el director del Grupo o Instituto donde se realiza la pasantía, detallando el tutor o responsable de las actividades de investigación.
d) Presentar carta de aval de programa, firmada por el director.
e) Presentar carta de aval del Grupo de investigación/Semillero al que pertenece, firmada por el líder de este.
f) Cumplir con los requisitos del área de internacionalización (cuando aplique).
g) Cumplir con las demás requisitos y obligaciones establecidas en los términos de referencia de la convocatoria permanente de movilidad.

7.2.2. Apoyo a participación en eventos con ponencia

- Debe ser presentada por máximo dos investigadores que realicen actividades de este tipo en la institución.
- Cumplir con los requisitos de participación y obligaciones de los términos de referencia de la convocatoria permanente de movilidad.
- Diligenciar el formato FO-IN-002 solicitud de viajes (Anexo 4), al cual debe adjuntar la carta de aceptación de la ponencia en el evento
- Adjuntar el formato de Solicitud de Anticipos FO-GA-012 (Anexo 5), cuando el recurso esté contemplado dentro de la ejecución de un proyecto

financiado por el SIDI o con cargo a los recursos propios del programa en actividades de investigación, si el docente solicita el apoyo con cargo a recursos del SIDI, NO deberá adjuntar la solicitud de anticipos.

- Formato de Autorización de Descuentos FO-GA-002 (Anexo 6).

Nota: Se dará tratamiento especial a la presentación de ponencias en eventos de alto impacto. Para ello, estos eventos deberán cumplir una de las condiciones establecidas en los términos de referencia de la convocatoria permanentemente de movilidad.

7.2.3. Participación en evento de interés empresarial o social como expositor

- Debe ser presentada por máximo dos investigadores que cuenten con resultados de emprendimiento a partir de procesos de investigación.
- Cumplir con los requisitos de participación y obligaciones de los términos de referencia de la convocatoria permanente de movilidad.
- Diligenciar el formato FO-IN-002 de Solicitud de Viajes (Anexo 4), al cual debe adjuntar la carta de aceptación del evento o exposición.
- Adjuntar el formato FO-GA-012 de Solicitud de Anticipos (Anexo 6), cuando el recurso esté contemplado dentro de la ejecución de un proyecto financiado por el SIDI o con cargo a los recursos propios del programa en actividades de investigación, si el docente solicita el apoyo con cargo a recursos del SIDI, NO deberá adjuntar la solicitud de anticipos.
- Formato FO-GA-002 de Autorización de Descuentos (Anexo 7).

7.3. Procedimiento para solicitud de apoyo a publicaciones

Para el apoyo de pago para la generación de contenido impreso (artículos científicos, libros de investigación, capítulos de libro, libros de divulgación), el docente deberá:

- Diligenciar el formato de apoyo a publicaciones FO-IN-006 (Anexo 8).
- Adjuntar copia en digital (CD) del documento a publicar.
- Presentar carta de aceptación de la editorial o aceptación de publicación en revista.
- Presentar documentos para pago: factura y copia del RUT.
- Adjuntar el formato de Solicitud de Anticipos FO-GA-012 (Anexo 6), cuando el recurso esté contemplado dentro de la ejecución de un proyecto financiado por el SIDI o con cargo a los recursos propios del programa en actividades de investigación, si el docente solicita el apoyo con cargo a recursos del SIDI, NO deberá adjuntar la solicitud de anticipos.

7.4. Procedimiento financiación interna de proyectos de investigación en cualquier modalidad ofertada por el SIDI

El SIDI da apertura anualmente a cuatro (4) tipos de convocatorias para el fortalecimiento de los grupos de investigación y semilleros a través de la

financiación de proyectos de investigación. Para participar de este proceso, a continuación, se menciona el procedimiento a seguir.

7.4.1. Procedimiento de participación en convocatoria interna

1. Apertura de la convocatoria a través de la página institucional.
   Nota: Previa apertura de la convocatoria, el Comité Curricular de cada programa en las diferentes sedes (incluido Santander de Quilichao) deberá emitir una carta de aval relacionando los proyectos a presentar en cada tipo de convocatoria, esta deberá ser enviada por el director del programa al correo: investigacion@fup.edu.co
2. El docente líder del proyecto avalado a presentar, deberá registrarse en la plataforma SIGPRO a través del siguiente enlace: http://unividafup.edu.co/sigpro/t3 Una vez el SIDI tenga información de los proyectos avalados desde la dirección del programa, se habilitará al docente registrado para realizar la inscripción del proyecto.
3. El docente registrado deberá inscribir el proyecto y adjuntar los anexos solicitados en la plataforma dentro del plazo establecido para la convocatoria.
4. Una vez se termine el plazo establecido para la inscripción de proyectos, la plataforma se cerrará y no será posible inscribir o editar ningún proyecto.
5. El SIDI procederá a realizar el proceso de verificación de cumplimiento de requisitos.
6. Una vez realizado el proceso de verificación de requisitos, se hará un reporte de cumplimiento a directores y coordinadores de programa quienes compartirán la información a los docentes.
7. Se darán tres días para proceso de reclamaciones y subsanaciones de documentación exigida cuando sea el caso.
8. Los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos para la participación de la convocatoria serán enviados a pares evaluadores externos, quienes tienen un plazo de quince (15) días calendario para realizar el proceso de evaluación.
9. Una vez se tenga la respuesta de los pares evaluadores serán socializados a directores y coordinadores de programa, quienes a su vez compartirán la información a los docentes.

10. Los proyectos parcialmente aprobados con puntajes mayor o igual a 75 puntos serán socializados ante el Consejo de investigación, quien definirá la aprobación definitiva de los proyectos teniendo en cuenta las observaciones de los evaluadores.
11. Los resultados definitivos consolidados serán publicados en la página institucional con la resolución respectiva.
    Nota: el proyecto se debe formular técnica y presupuestalmente bajo las guías de formulación de proyectos Formato presentación de proyectos

FO-IN-005 (anexo 8) y Formato de presupuesto FO-IN-008 (Anexo 9), disponibles en la página de calidad.

7.4.2. Ejecución de proyectos de investigación

1. Con la aprobación del proyecto por parte del Consejo de investigación de la FUP, se emitirá la respectiva resolución.
2. Posterior a la resolución, el docente responsable del proyecto deberá diligenciar el Formato de acta de inicio FO-IN-024 (anexo 10), la cual deberá estar firmada por el líder del proyecto, con visto bueno del director del programa.
3. Para el desembolso de los recursos, el docente deberá de diligenciar el Formato de solicitud de anticipos FO-GA-012 y el Formato de autorización de descuentos FO-GA-002 todos firmados por el responsable del proyecto con visto bueno del director del programa.
4. El docente deberá de gastar los rubros solicitados exclusivamente para la ejecución de las actividades programadas dentro del proyecto, su cronograma y su presupuesto planteado. Cualquier gasto que no haya sido planeado deberá informarse al SIDI previamente para su autorización.
5. Una vez realizados los gastos, el docente deberá hacer el proceso de legalización utilizando el Formato de legalización de anticipos FO-CT-011 (anexo 11) y el Formato de legalización de transportes FO-GA-010 (anexo 12), antes de legalizar en el área financiera, se debe presentar primero ante el SIDI para el visto bueno del director y posterior firma del Vicerrector Académico, esto para poder solicitar el próximo anticipo, puesto que los gastos deberán ser legalizados mensualmente.
6. Los líderes de los proyectos deberán entregar informes de avances técnicos y f financieros dos veces durante el semestre, utilizando el Formato de seguimiento técnico FO-IN-39 (anexo 13) y Formato de seguimiento financiero FO-IN-027 (anexo 14), además del Formato de informe técnico FO-IN-040 (anexo 15). Las evidencias anexadas en el informe técnico deberán relacionarse en la carpeta enviada al SIDI.
7. Los informes se entregarán a la coordinación de investigación del programa y la dirección del mismo, para su visto bueno y gestión documental.

7.4.3. Para realizar la liquidación de proyectos

1. Una vez terminada la vida del proyecto planeada en el cronograma de actividades, el líder deberá entregar al SIDI el acta de cierre el proyecto FO-IN-041 (anexo 16), en donde se debe de evidenciar el cumplimiento de los productos planteados, la ejecución presupuestal y otros resultados y productos obtenidos. El acta debe entregarse en físico y en digital, firmado por el director o coordinador del programa, el líder del proyecto y el líder del grupo de investigación.

2. El docente deberá evidenciar que el proyecto y los productos derivados están subidos a la plataforma GrupLAC.
3. Una vez verificado el cumplimiento de los compromisos del proyecto, se procederá a dar el visto bueno y la paz y salvo del proyecto, para su posterior liquidación.
4. Se enviará una copia del acta de cierre y el paz y salvo a las Vicerrectorías Académica y Financiera para su revisión y aprobación.

7.5. Procedimiento para la participación de formulación de proyectos en convocatorias externas

El SIDI facilitará y apoyará la gestión de los investigadores para participar en proyectos de investigación y/o proyección social susceptibles de financiación regional, nacional o internacional, a través de convocatorias externas, ya sea como entidad proponente o aliada. Para participar de convocatorias externas el procedimiento institucional es el siguiente:

1. Informar al Sistema de investigación, Desarrollo e Innovación –SIDI– los términos de la convocatoria junto con la fuente de financiación, mediante correo electrónico a lo coordinación de investigación institucional: gestion.investigacion@fup.edu.co
2. Registrar el proyecto ante el SIDI mediante el Formato de registro de proyectos externos con mínimo 15 días de anticipación (adjuntar formato de aval del programa).
   Nota: previo aval del Comité Curricular y director del programa, los cuales se deben adjuntar al formato de registro.
3. Desde el SIDI y el Comité de Investigación se evaluará la pertinencia de la participación o postulación a la convocatoria y, a su vez, se otorgará el aval respectivo mediante acta.
4. Cuando el proyecto a postular requiera el aval del Comité de ética y propiedad intelectual, se realizará la gestión correspondiente mínimo con 15 días de anticipación al cierre de la convocatoria, y se emitirá acta de aprobación por parte del representante del comité.
5. Para el caso de gestión de firmas de cartas de aval, contrapartidas y demás requisitos que requieran firma de Rectoría, los docentes deberán entregar documentos debidamente diligenciados al SIDI con un tiempo mínimo de 10 días de anticipación previo cierre de convocatoria, para realizar el proceso de gestión de firmas institucionales correspondientes.
6. Una vez se tengan resultados de la convocatoria el docente/director programa deberá informar al SIDI el resultado, en caso de ser Aprobado, desde el SIDI se apoyará la gestión de convenios y demás trámites legales que se requieran para dar inicio al proyecto.

7.5.1. Cuando la FUP sea proponente

1. Durante la ejecución del proyecto, será responsabilidad del investigador líder del proyecto, quien deberá responder a los requerimientos del ente financiador en cuanto a presentación de informes técnicos y financieros, y cualquier información adicional que sea solicitada; sin embargo, el SIDI apoyará al investigador en las gestiones que requiera y solicite.
2. El envío de informes técnicos y financieros estará a cargo del investigador líder, para ello, el investigador deberá entregar al SIDI copia de los informes en medio físico y digital con mínimo 15 días antes de la fecha de entrega, para ser revisados y avalados por la institución.
3. Los informes financieros serán elaborados por el investigador líder con el apoyo desde el SIDI, si el investigador lo solicita, para posterior aprobación de la Vicerrectoría Financiera. En caso de solicitar apoyo desde el SIDI deberá hacerse con mínimo 15 días de anticipación a la fecha de entrega de informes al correo: gestión.investigación@fup.edu.co
   Nota 1: El investigador líder deberá realizar las correcciones sugeridas por el área financiera con un tiempo máximo de 8 días.
   Nota 2: Una vez se tenga aprobación del área financiera desde el SIDI, el informe se enviará al investigador líder para que proceda con el envío a la entidad financiadora, del cual el investigador deberá enviar copia al SIDI con fines de trazabilidad.
4. La correcciones y observaciones que realice la entidad financiadora a informes técnicos y financieros será responsabilidad del investigador líder, así como el proceso de envío de los requerimientos a la entidad correspondiente.
5. En la fase de finalización del proyecto desde el SIDI se apoyarán las gestiones correspondientes al cierre y solicitud de paz y salvo.

7.6. Participación en espacios de Capacitaciones de CTeI

Se podrá solicitar el apoyo financiero para realizar procesos de capacitación en CTeI, cuando exista una necesidad de formación en algún tema pertinente a las líneas de investigación del Grupo al cual hace parte el solicitante; dicha solicitud la pueden hacer estudiantes y docentes adscritos a los Grupos de Investigación o Semilleros, que cuenten con el aval del director del programa y cuya vinculación con la universidad esté vigente.
El solicitante se compromete, después de recibir la capacitación, a presentar un informe escrito y su respectiva socialización al Comité Académico de su dependencia o Semilleros de investigación.

Para presentar la solicitud ante el SIDI se requiere:

a) Carta de solicitud dirigida al SIDI justificando la importancia de la capacitación y el aporte a las líneas de investigación o proyecto. La carta debe tener el visto bueno del director del programa.
b) CvLAC del solicitante o solicitantes.

c) Diligenciar el formato de Solicitud de apoyo a los grupos de Investigación FO-IN-001 (anexo 18).
d) Información del evento o curso de formación al cual pretende asistir o realizar (nombre del evento, institución, lugar, fechas).
e) Información del evento o curso de formación al cual pretende asistir o realizar (nombre del evento, institución, lugar, fechas).
Nota: el beneficiario de este apoyo debe demostrar su asistencia, como mínimo, a un 80% del tiempo de capacitación y presentar los correspondientes certificados de capacitación

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONSEJO NACIONAL DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION. (2019). Tipología de proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico e innovación. Versión 5. Página Web Min Ciencias. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/proyecto-documento-tipologias-_version-5.pdf

PELÁEZ, LUIS EDUARDO Y MONTOYA, JAIME. (2013). INVESTIGACIÓN FORMATIVA E Investigación en Sentido Estricto: una Reflexión para Diferenciar su Aplicación en Instituciones de Educación Superior. Entre ciencia e Ingeniería. 7 (13), 20-25.

–COLCIENCIAS–, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACION. (2018). Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o innovación y de reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Página Web Colciencias. https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/convocatoria/4._anexo_1._documento_conceptual_del_modelo_de_reconocimiento_y_medicion_de_grupos_de_investigacion_2018.pdf

–MEN–, MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. (2015). Decreto Único Reglamentario del Sector Educación [Decreto 1075 de 2015]. DO: 49523.

9. ANEXOS

Anexo 1. FO-IN-056 Plan de trabajo investigativo.
Anexo 2. FO-IN-003 Formato de creación de grupos y semilleros de investigación
Anexo 3. FO-TH-006 Formato solicitud de Talento Humano.
Anexo 4. FO-IN-002 Formato de solicitud de viajes.
Anexo 6. FO-GA-012 Formato de solicitud de anticipos.
Anexo 7. FO-GA-002 Formato de autorización de descuentos.

Anexo 8. FO-IN-006 Formato de apoyo a publicaciones.
Anexo 9. FO-IN-005 Formato presentación de proyectos.
Anexo 10. FO-IN-008 Formato de presupuesto.
Anexo 11. FO-IN-024 Formato de acta de inicio.
Anexo 12. FO-CT-011 Formato de legalización de anticipos.
Anexo 13. FO-GA-010 Formato de legalización de transportes.
Anexo 14. FO-IN-039 Formatos de seguimiento técnico.
Anexo 15. FO-IN-027 Formato de seguimiento financiero.
Anexo 16. FO-IN-040 Formato de informe técnico.
Anexo 17. FO-IN-041 Formato de acta de cierre el proyecto.
Anexo 18. FO-IN-001 Solicitud de apoyos a grupos de investigación.

CONTROL DE CAMBIOS			
ÍTEM	**VERSIÓN**	**TIPO DE CAMBIO**	**DESCRIPCIÓN**
1	01	Creación	Se crea el Manual

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Daniel Feriz García	Darío Collazos Bolaños	Andrea Urbano Gallego
Cargo: Director SIDI	**Cargo:** Coordinador Sistema de Gestión de Calidad	**Cargo:** Directora de Aseguramiento de la Calidad